

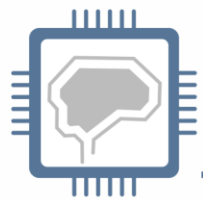
***Inteligência Artificial
e Computacional***

**ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL**

Aula 7:

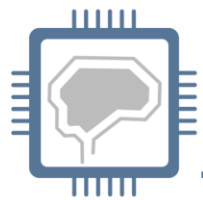
Cor, Percepção da Cor e Espaço de Cores

Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana

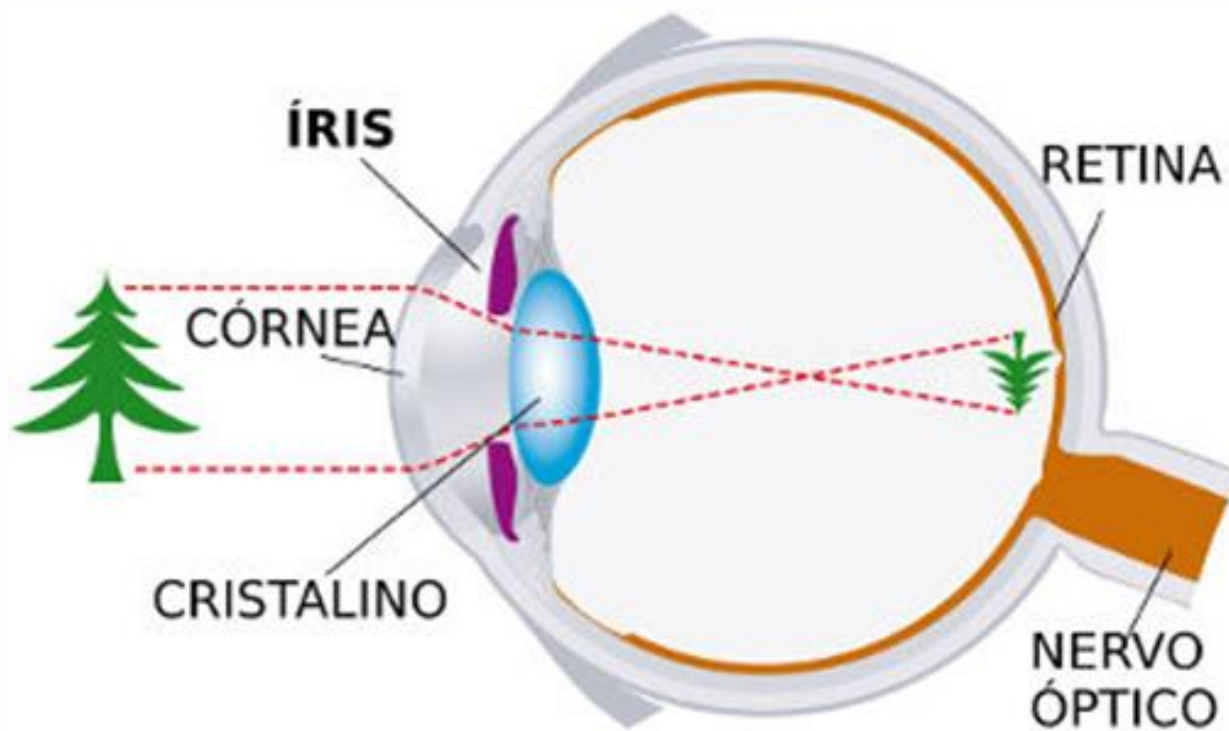


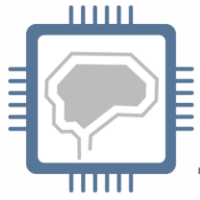
IMAGEM





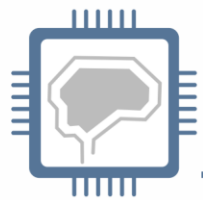
Cor – SVH



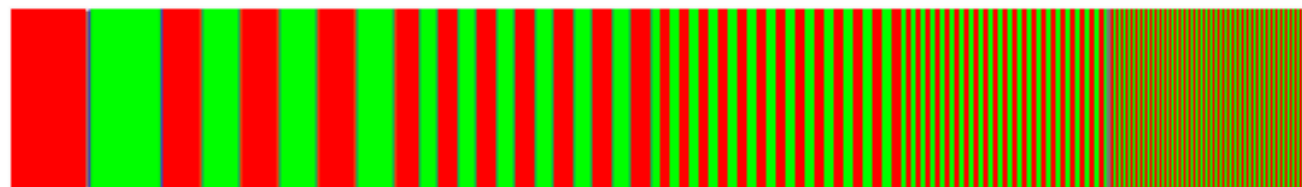
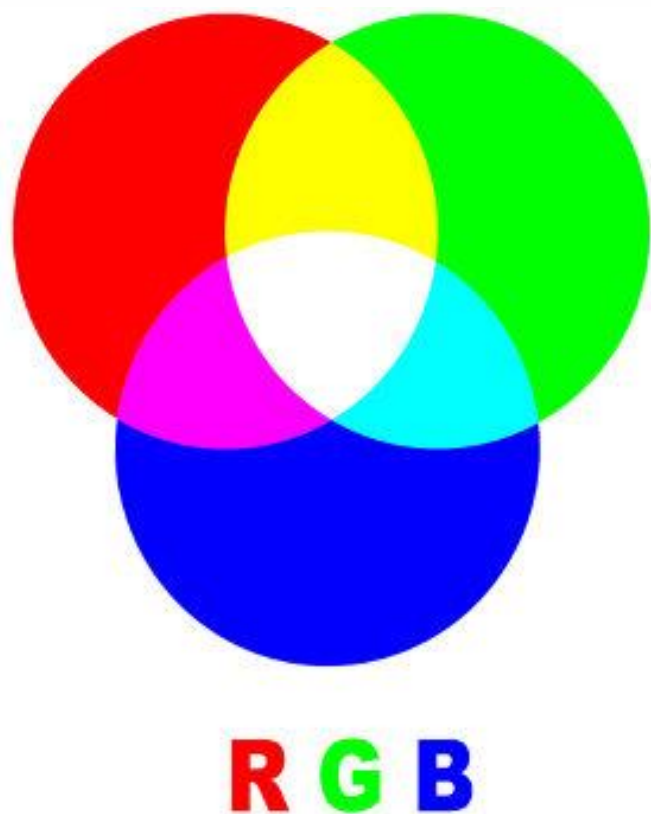


Cor

- Sensação humana de diferentes espectros de luz.
- Característica perceptual da espécie humana.
- Podemos representar a cor usando um número pequeno e finito de sensores.



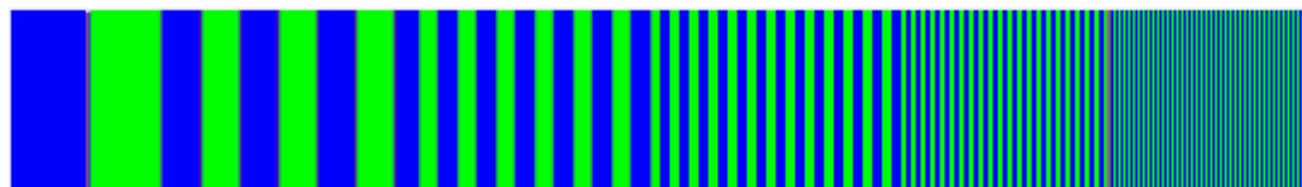
Percepção da Cor



A

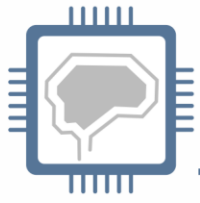


B



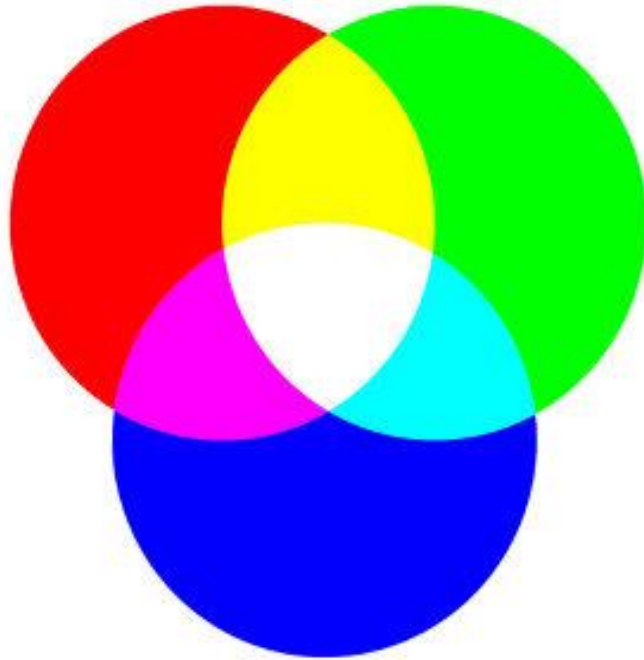
C

c. David Briggs, 2007

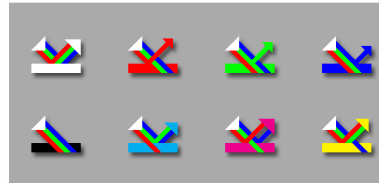


Percepção da Cor

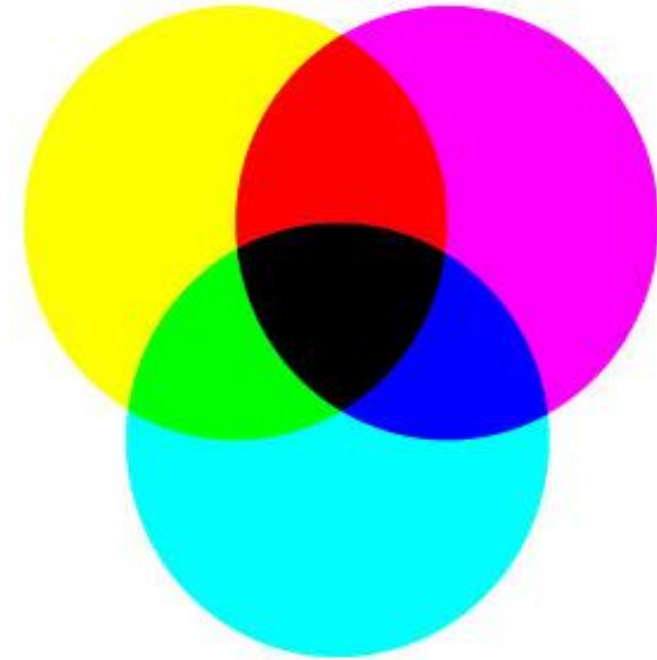
CORES ADITIVAS



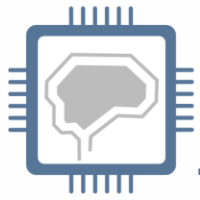
R G B



CORES SUBTRATIVAS

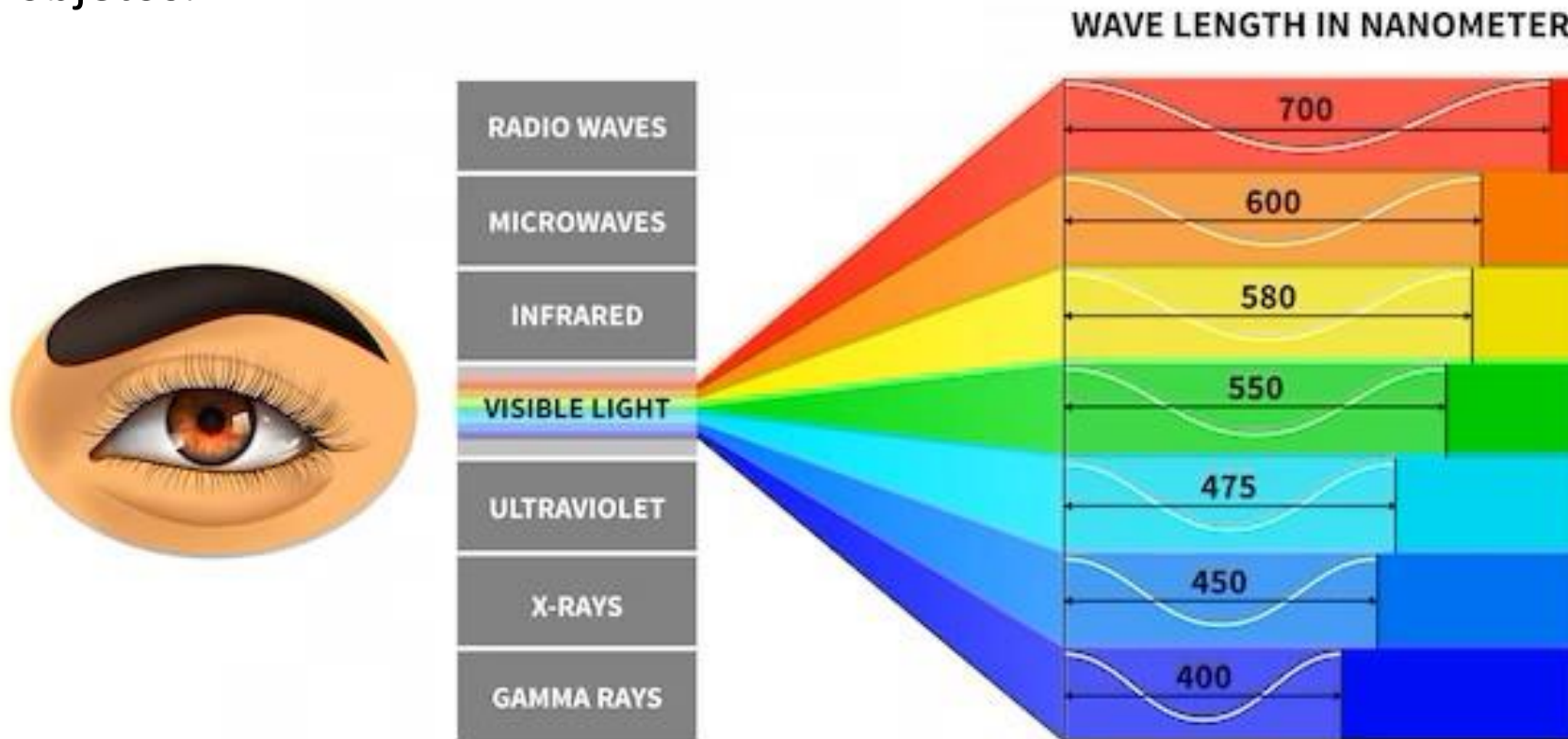


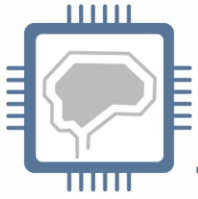
C M Y K



Luz

- Radiação magnética entre 380 a 780nm que sensibiliza o sistema visual permitindo a visão de objetos.





Descritores da luz

Matiz

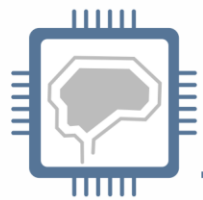
- Cor
- Comprimento de onda dominante no spectrum

Saturação

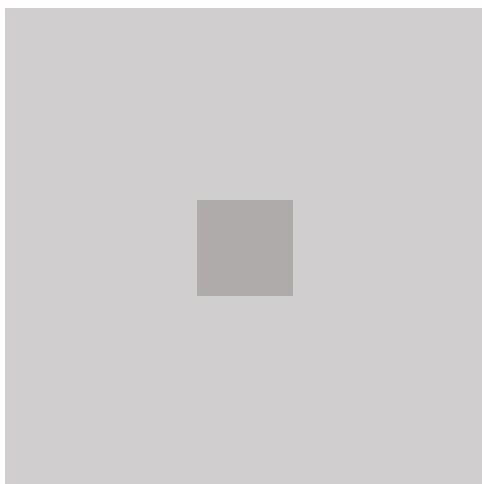
- Descreve a brancura de uma luz
- Quanto menos saturado, mais branco
- Quanto mais saturado, mais o espectro é concentrado

Brilho

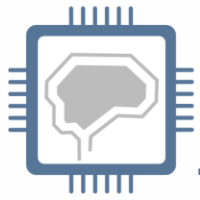
- Brilho é um atributo de percepção do sistema visual que faz com que uma área parece emitir mais ou menos



Adaptação do Brilho



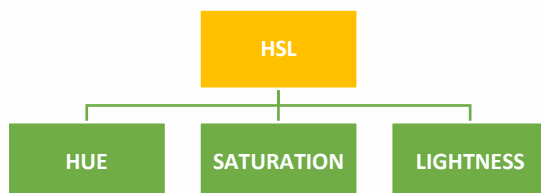
O BRILHO DEPENDE DO AMBIENTE



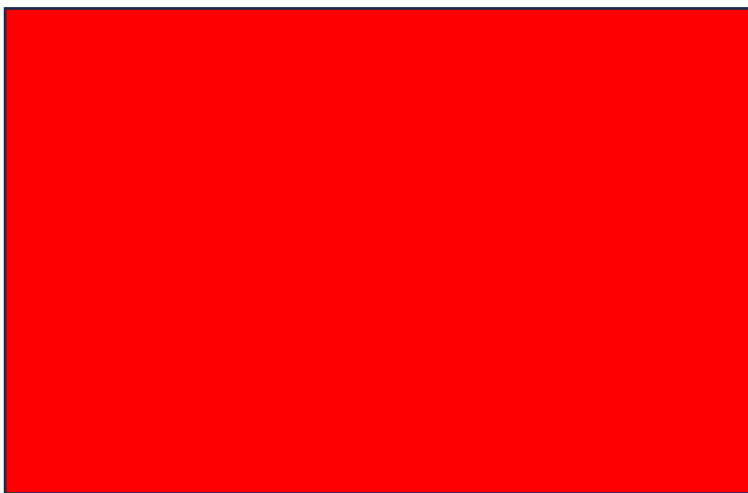
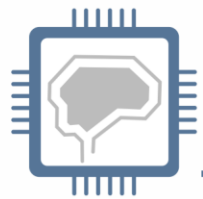
Brilho, intensidade e luminância

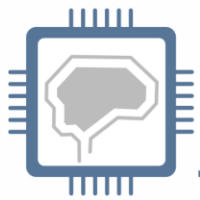
- Intensidade
 - É a mensuração da potência irradiada da (ou incidente) superfície de um determinado intervalo do espectro magnético (ex. Watts/m²). Não representa linearmente o brilho.
- Luminância
 - É a potência radiante PONDERADA por uma função espectral de sensibilidade que é característica do sistema de visão. Mais próxima do nosso SVH.
 - Candelas/m².
 - Na prática, normalizada para 1 com respeito a um “branco”.
 - Luminância é proporcional a potência da luz refletida pelo objeto. Nesse sentido luminância é PARECIDO com a intensidade. Porém a composição espectral da luminância está relacionada com a sensibilidade do brilho do sistema visual humano.

Qual é a matiz, a saturação e o brilho?



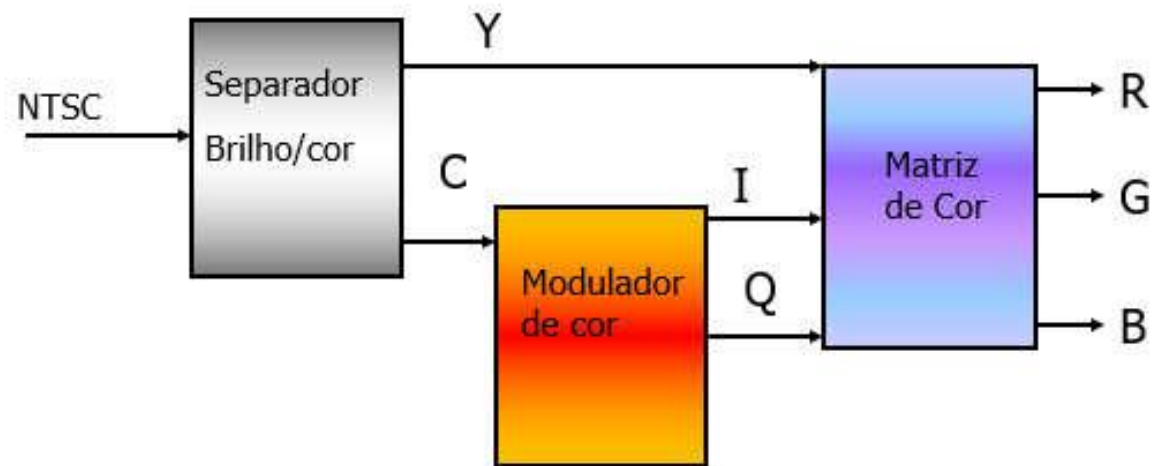
0	85	?
255	255	0
128	128	89

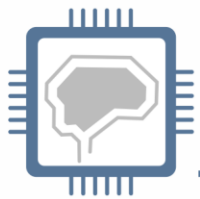




Visão Colorida

- Cor é o resultado da percepção da luz, é uma sensação cerebral.
- Spectrum existe no mundo físico, porém a cor existe somente no olho e no cérebro.
- Brilho, matiz e saturação são atributos de percepção da cor.
- Matiz + saturação = Cromaticidade

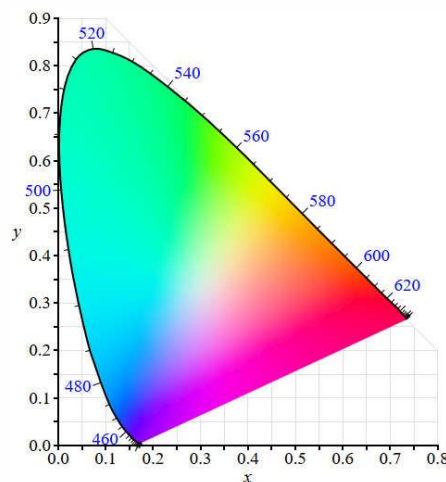




Espaço de Cores

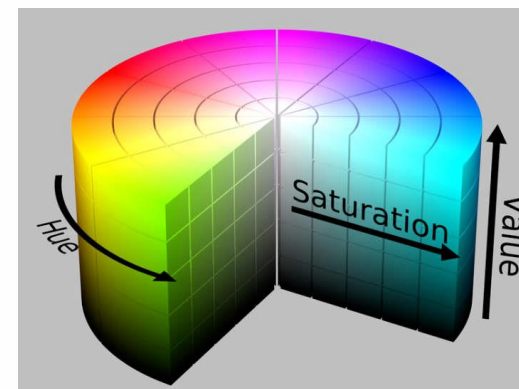
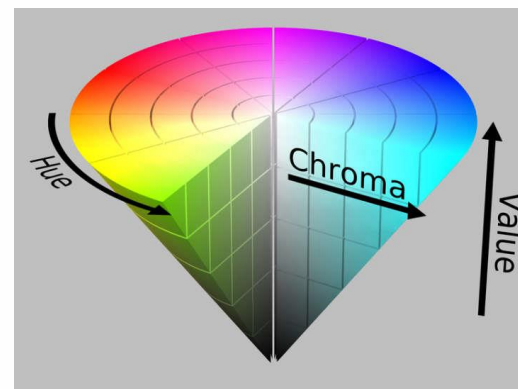
- **CIE XYZ ou xyY**

- Sistema virtual de cores primárias no qual todos os valores triestímulos são positivos.
 - Y = luminância
 - xz = cromaticidade



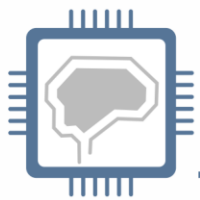
- **HSV(HSB) – Hue, Saturation, Value (Brightness)**

- Cromaticidade e Luminância são codificados separadamente.



- **No OpenCV**

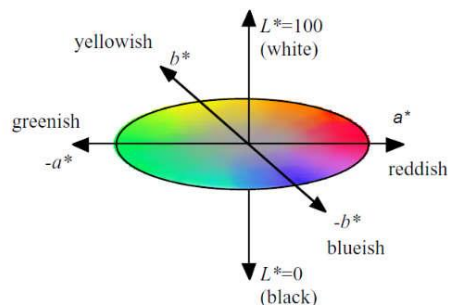
- Hue – 0 a 179 (pois anda de 2 em 2 graus)
- S – 0 a 255
- Value – 0 a 255



Espaço de Cores

• CIELAB ($L^*a^*b^*$)

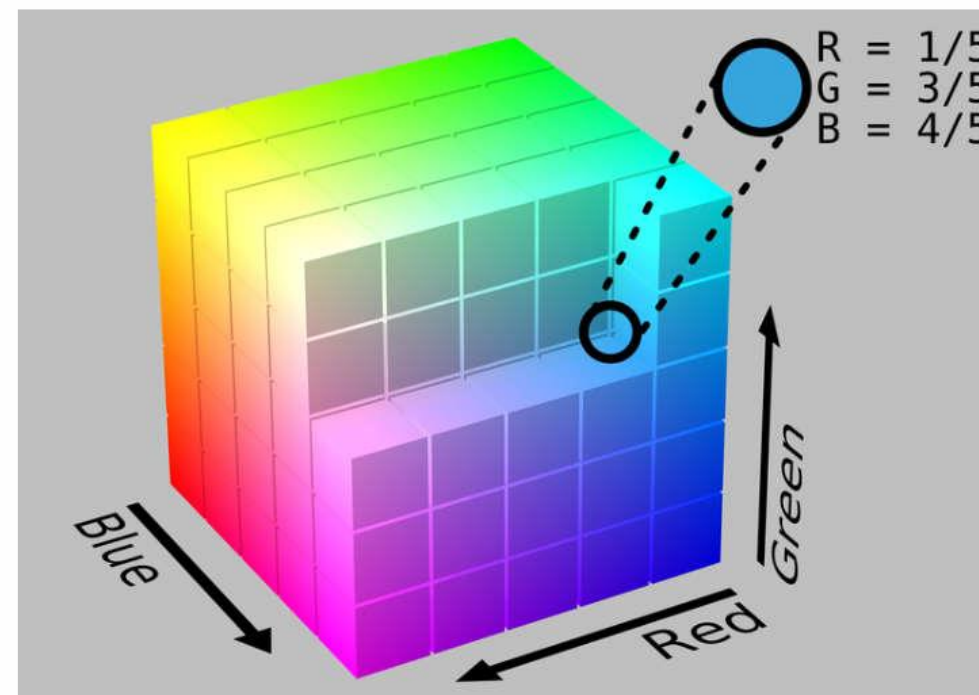
- Derivado CIE XYZ
- Independe do instrumento
- L^* - Lightness; a^* – green-red; b^* – blue-yellow



- OpenCV: L – 0 a 255; a – 0 a 255; b – 0 a 255
- Cromaticidade e Luminância são codificados separadamente.

• RGB

- Misturam a cromaticidade com luminância na codificação.

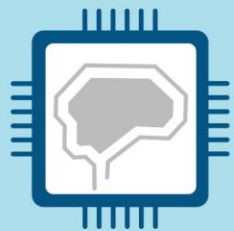




CONTEÚDO

SEMANA 03: COR, SEGMENTAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS.

- Cor,
- Percepção da Cor
- Brilho, intensidade e luminância
- Espaço de Cores
- Segmentação
 - Limiarização
 - Detecção de Borda
 - CNN
- Introdução a Análise de Imagens
 - Descritores de forma



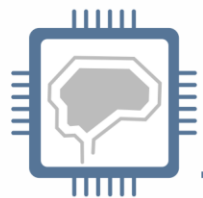
Inteligência Artificial e Computacional

ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL

ELT578

Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br





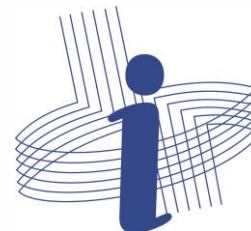
Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA
ELÉTRICA

Universidade Federal de Viçosa



NIAS

Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

